01101001
01101111
01100011
01101100
01100001

Nume și grupă:

Introducerea în Organizarea Calculatoarelor și Limbaje de Asamblare

07 Iunie 2023 - `V2`

Timp de lucru: 120 de minute

1. Mirel este pasionat de proprietăţile numerelor. Ajutaţi-l să descopere aceste proprietăţi pentru cât mai multe numere.

a. Pentru o valoare întreagă afișați dacă acea valoare are cei mai semnificativi 4 biţi setaţi sau nu. Pentru testare folosiți variabila `num` deja definită în program. (**5 puncte**)

b. Pentru o valoare întreagă afișați dacă acea valoare este divizibilă cu 4 sau nu. Pentru testare folosiți variabila `num` deja definită în program. (**5 puncte**)

c. Pentru o valoare întreagă afișați dacă acea valoare are un număr par de biți setați. Pentru testare folosiți variabila `num` deja definită în program. (**5 puncte**)

Rezultatele așteptate se găsesc în fișierul `results.txt` pentru variabila `num` declarata in schelet.

2. Ioana a devenit interesată de vectori și zone de memorie încă de la primele cursuri de programare. Pentru a experimenta mai mult cu vectorii, Ioana urmărește să creeze un program în care să calculeze suma a două elemente adiacente ale unui vector după forma `b[i] = a[i] + a[i+1]`. Ultimul element al vectorului destinație este suma dintre ultimul element al vectorului sursă și primul element al vectorului sursă, adică `b[final] = a[final] + a[0]`. Ioana folosește fișierul `arr_proc.asm` pentru a implementa funcțiile necesare.

a. Implementați funcția `print_arr(unsigned int *arr, unsigned int len);` care afișează elementele vectorului `arr` separate prin spațiu. (**5 puncte**)

b. Implementați funcția `sum_adj(unsigned int *a, unsigned int *dest, unsigned int len);` care calculează în vectorul `dest` suma elementelor adiacente din vectorul `a` conform descrierii de mai sus. (**5 puncte**)

c. Implementați funcția `sum_inplace(unsigned int *a, unsigned int len);` care calculează suma elementelor adiacente pe loc (*inplace*) în vectorul `a` fără a folosi un vector suplimentar. (**5 puncte**)

Pentru verificare, rezultatele așteptate se găsesc în fișierul `results.txt`.

3. Hai Morty, știu că ești în *burp* examenul de IOCLA dar am găsit un cristal de Plasmă în Clusterul Abadango și am nevoie de binarul ăsta spart ca să ajung acolo. In and out, aventură de 20 de minute:

a. Inspectați binarul **attack** și găsiți o modalitate de a declanșa afișarea mesajului *"I'm pickle rick bitches!!"*. (**5 puncte**)

b. Inspectați binarul **attack** și găsiți o modalitate de a declanșa afișarea mesajului *"Weddings are basically funerals with a cake"*. (**5 puncte**)

c. Inspectați binarul **attack** și găsiți o modalitate de a apela funcția **hidden**. În caz de succes, se va afișa mesajul *"Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. We're all going to die. Come watch TV - Morty"*. (**5 puncte**)

Indiciu: Dacă dorim să folosim ca intrare un șir de 40 de caractere urmat de adresa `0xff292929` la rularea executabilului `attack`, folosim comanda:

```
python -c 'print "A" * 40 + "\x29\x29\x29\xff"' | ./attack
```